PHAR272 · 인체생리학 · LECTURE NOTE

혈관과 혈압 — 10장 전체

Blood Flow Physics · Arteries · Arterioles (Intrinsic & Extrinsic Control) · Capillaries · Lymph · Veins & Venous Return · MAP

Sherwood Ch.10 (10.1 ~ 10.6) | 슬라이드 1–36 | $F = \Delta P/R$ | $R \propto \eta L/r^4$ | MAP = CO × TPR | Myogenic · NO | Precapillary sphincter | Venous return 5요인

강의일 2026-11-12 · 녹취록 정리본 (1교시 약 53분 + 2교시 약 42분, 파일 순서를 바로잡아 1→2교시로 배열)

원본 음성파일은 용량 문제로 저장하지 않고, Google AI Studio로 만든 녹취록을 슬라이드와 대조해 정리 · 출석 명단은 옮기지 않음

전문은 같은 이름의 **.md** 파일 · 슬라이드별 해설은 **Chapter 10,11_The Blood Vessels and Blood_쉬운설명.pdf** 1~36쪽 · 다음 시간: 11장 혈액

⭐ 시험 관련 발언

- MAP 결정 요인 총정리 그림: "**이 그림 정도는 드리고 해석을 하라고** 하지 않을까" (6쪽)
- "엄청 구체적인 건 안 묻고 **기본적인 원리**만"

9장 확인 문제 (복습)

1. 좌·우심실: **동시에** 펌핑, 한 번에 **같은 양** 박출
2. SA결절이 박동조율기 = **가장 빠른 주기로 AP**
3. 프랭크-스탈링 = **SV가 EDV(정맥 환류)에 비례** → ②
4. 심장근: **긴 불응기 → 강축 없음, 신경 없이 수축** → ⑤ (단, Ca^{2+}는 필요)

도입 · 영상

- 소장 혈관 **SEM**: 여러 단계로 갈라져 모세혈관에서 영양 흡수
- 피는 항상 붉다 — 그림의 파랑은 O_2 적음 표시, 피부 밑 정맥이 파래 보이는 건 빛 때문
- 혈장 + 적혈구(헤모글로빈 철) · 백혈구 · 혈소판
- 동맥 = 심장에서 **나가는** 혈관, 정맥 = **들어오는** 혈관 (O_2는 예외 있음)

순환의 큰 그림

혈관은 **병렬** 연결 — 각 기관으로 나뉘었다 같은 부피로(일부는 림프로) 돌아옴. 소화계에서 흡수한 독성 물질·알코올은 **간**에서 대사. 피가 혈관 밖으로 안 나오니 **닫힌계**.

혈관 종류 한 줄

혈관	특징 → 역할
동맥	**탄성** → 늘었다 줄었다
세동맥	평활근 1~2층 → **전신 혈압 조절**, 신경의 주 조절 대상
모세혈관	가장 가늘고 얇음 → **교환**
정맥	**혈액 저장소** — 필요하면 저장량 ↓ → 순환량 ↑

CO 분배 · 혈류의 물리 · 혈관 비교 · 동맥과 MAP

CO 재분배

기관별 혈류 비율은 고정이 아니라 상황에 따라 **재분배** — 조절 대상은 **세동맥 두께**(교감 → 수축 → 그 기관 혈류 ↓). 순환계는 필요보다 **조금 더 많이** 공급 → 일시적 변화에도 항상성.

재조정 기관 vs 소비 기관

재조정 (피를 손봄)	소비 (에너지 받기)
콩팥 · 소화관 · 간 · 피부 · 내분비	뇌 · 심장근 · 골격근

혈류의 물리

$F = \Delta P / R \cdot R \propto \eta L / r^4$

- 중요한 건 압력 **차이**: 90→10과 180→100은 ΔP 80으로 **같은 혈류**, ΔP 40 vs 80이면 **2배**
- ΔP는 조절이 어려워 주로 **R**을 조절
- 점성(적혈구, 몇 %·느림)·길이(고정) → **반지름**이 가장 효과적
- 반지름 ×2 → 저항 1/16 → 혈류 **16배** / ×½ → 저항 **16배** → 혈류 1/16
- 푸아죄유: **$Q = \pi \Delta P r^4 / 8\eta L$**

반지름 조절 = **평활근**이 풍부한 **세동맥** (교감·NO·호르몬)

혈관 4종 비교

	개수	벽	역할
동맥	수백	엘라스틴 多	**압력 저장소**
세동맥	50만	평활근 多, 교감	**주 저항**
모세혈관	100억	내피 1층	**교환**
정맥	수백	콜라겐 多, 잘 늘어남	**혈액 저장소**

동맥 · 평균 동맥압

- 이완기에도 **탄성 반동**으로 압력 → **연속 흐름**
- 콜라겐 = **인장 강도**, 엘라스틴 = **탄성**
- MAP: 주기의 **2/3가 이완기** → 이완기압 쪽, 약 **90~93 mmHg**

주 저항 혈관

세동맥을 지나며 **압력이 크게 떨어짐** → 앞뒤 ΔP를 크게 만들어 흐름 유지. 평활근 + 교감신경, **부교감 없음** → 교감 활성 정도로 수축·확장 결정.

수축 vs 확장 원인

수축 (혈류 ↓)	확장 (혈류 ↑)
O_2 ↑, CO_2·노폐물 ↓	O_2 ↓, CO_2·노폐물 ↑
교감 ↑	교감 ↓
바소프레신·안지오텐신 II	**NO**, 히스타민(비만세포)
추위	더위

혈류량은 저항 + **혈관 분포**에도 영향.

내인성(국소) 조절 — CO 분배

- **화학**: O_2 ↓, CO_2·K^+·산·삼투압 ↑, **아데노신** → 확장 / 히스타민 → 확장
- **근원성 반응**: 벽이 늘어나면 스스로 수축 → 혈류 일정 = **자동조절**
- **전단응력**: 빠른 흐름 → 내피 **NO** → 확장 → 유속·응력 ↓
- 열·추위

외인성 조절 — 혈압(MAP)

- 교감 **NE → α 수용체** → 수축 → **TPR ↑**
- **MAP = CO × TPR** — 혈압은 CO로도, **저항**으로도 올림
- 확장 = 교감 ↓ + 국소 **NO** (부교감 없음)
- **연수 심혈관 조절 중추** → 교감: HR·수축력·세동맥 → CO·TPR ↑
- **부신수질 E·NE**: 혈액 타고 와 교감 강화
- **바소프레신**(뇌하수체 후엽)·**안지오텐신 II**(폐 전환): 물·염분 보존 + **혈관수축제**

왜 반지름인가 (TPR 요약)

점성은 적혈구 생성에 **오래 걸려** 즉각 조절 불가, 길이는 고정 → **세동맥 반지름**이 가장 효과적.

교환에 최적화

- O_2·CO_2 **직접 확산**, 포도당·아미노산은 **수송체**(GLUT 패밀리 약 14종) · BBB 예외
- 벽 **단일층**, 적혈구가 **겨우 낑겨** 지나감, 세포는 **0.1 mm** 이내
- 개수 ↑ → 총 **표면적** ↑

유량 vs 유속

혈류량은 어디서나 같다(= CO, 줄면 막힘). **유속은 총 단면적에 반비례** → 모세혈관에서 가장 느려 교환 시간 충분.

구멍 · 괄약근

무엇이	어디로
지용성·가스	막 직접
이온·작은 수용성	**물로 찬 구멍**
알부민 등 큰 단백질	못 지남 → **삼투압 유지**

휴식 시 **대부분 닫힘**, 대사 ↑ → 열림. **모세혈관 앞 괄약근** = 문지기 (모세혈관 자체엔 평활근 없음).

간질액

ECF = **간질액 80% + 혈장 20%**. 혈장↔간질액 = 대부분 **수동**, 간질액↔세포 = 수동·능동. 각 용질은 **독립적으로** 자기 농도 기울기대로.

림프계

- 여과 **20 L** − 재흡수 **17 L** = **3 L/일(약 15%)** → 림프
- **일방통행** — 초기 림프관 내피 끝이 **겹쳐** 들어오기만 함
- 초기 림프관: 투과성 ↑ → 간질액·거대분자·면역세포
- → 림프관 → **림프절**(필터, 식세포·항체) → 대정맥 근처 정맥(빗장밑정맥)
- 흡수한 **지방** 수송도 림프 (혈액은 지방 수송에 부적합)

세정맥 · 정맥

- **세정맥**: 근처 세동맥과 상호작용해 모세혈관 혈류 조정
- **정맥 = 혈액 저장소** — 팽창성, 혈액의 약 **64%**
- 정맥 용량 ↑ → 머금은 피 ↑ → **유효 순환 혈액량 ↓**

정맥 환류

정맥 → **심방**으로 들어오는 양 → **SV**에 영향 → CO. 박동 수가 아니라 SV로도 CO 조절.

내인성: 정맥 진입 압력(녹취 약 15, 슬라이드 **17 mmHg**) vs 심방 **0 mmHg**의 기울기.

외인성 5요인 (내인성만으론 부족)

1. **교감** → 정맥 수축 → 정맥 용량 ↓ → 더 많이 심장으로
2. **골격근 펌프** → 근육이 정맥을 압박
3. **정맥 판막** → 중력에 의한 역류 방지, 심장 쪽으로만
4. **호흡 펌프** → 흉강 음압 → 피를 끌어당김
5. **심장 흡인** → 이완 중 심실 압력 ↓ → 빨아들임

+ 수분 재흡수·소변 ↓로 **혈액량 자체**를 늘려도 환류 ↑.

자율신경이 혈압을 바꾸는 길

신경	표적 → 결과
부교감	**심장만** → HR ↓ → CO ↓ → MAP ↓
교감	심장(HR·수축력 ↑) · **정맥 수축**(환류 ↑ → SV ↑) · **세동맥 수축**(TPR ↑) → MAP ↑

⭐ 총정리 그림 — "주고 해석하라"

① CO 요인 + ② TPR 요인 → **MAP = CO × TPR**, ③ 정맥 환류 요인은 SV를 거쳐 CO 쪽에 붙음 → 전체 모식도(슬라이드 35–36). 화살표를 따라 **원인 → 결과**를 말로 설명하는 연습.

확인 문제

- 문제 1 (정맥): 저장소 = 정맥, 최대 저항·MAP 조절 = **세동맥**, 정맥도 평활근 있음 → ⑤ "동맥과 혈류량은 같지만 혈액 부피(약 64%)는 가장 많다" ✔
- 문제 2: 세동맥 혈류 ↓ = 그 세동맥이 **수축** → **저항 ↑**

시험 형식에 맞춘 출제 후보

- **O/X**: "The capillaries are the major resistance vessels of the systemic circulation." → **X**
- **O/X**: "Blood flow rate is lower in the capillaries than in the aorta." → **X** (유량 같음, 유속만 느림)
- **2개 고르기**: 세동맥을 확장시키는 것(O_2 ↓, NO) / 정맥 환류를 늘리는 것
- **그림 각주**: MAP 총정리 그림 빈칸, 혈관별 압력 그래프에서 압력이 가장 크게 떨어지는 곳
- **단어 박스 빈칸**: 교감 → NE → α → 수축 → TPR ↑ → MAP ↑
- **서술형**: 반지름이 저항의 주 결정 요인인 이유(r^4) / 이완기에도 흐름이 이어지는 이유 / 림프계의 역할

숫자

세동맥 **50만** · 모세혈관 **100억** · 0.1 mm · ECF **80/20** · 림프 **20/17/3 L** · 정맥 **64%** · MAP **90~93** · 정맥 진입 **17** → 심방 **0 mmHg** · r ½ → R **16배**

다음 시간

11장 혈액 (혈장 · 적혈구 · 백혈구 · 혈소판과 지혈)